مدرسة الخالدية – الحلقة الثالثة بنين – الشرقية

العلوم | الصف التاسع العام

# تدوير المادة

## الحصة الثالثة: دورة النيتروجين

الوحدة الأولى: مبادئ علم البيئة | القسم الثالث

الحصة 3 من 4 • الأربعاء 23/9/2026

لغز اليوم: نعيش في «بحر» من النيتروجين... فلماذا قد تجوع النباتات إليه؟



بالميثاق نبلغ الآفاق

# الميثاق الوطني للتعليم

قيمٌ نعيشها في حصتنا اليوم... بالميثاق نبلغ الآفاق

## التنظيم الذاتي والانضباط

ننجز مهمة الترتيب في الوقت المحدد.

★ قيمة اليوم

## الإبداع

نقترح طرقًا ذكية لاستخدام الأسمدة دون هدر.

## روح المبادرة والمثابرة

نبادر بطرح الأسئلة عن البكتيريا النافعة.

★ قيمة اليوم

## العمل الجماعي

نتعاون لنرتّب رحلة النيتروجين كاملة.

## التفكير النقدي

نميّز بالدليل بين تثبيت النيتروجين وإزالته.

## التعلم المستمر

نتعرّف شجرة الغاف والزراعة الذكية في الإمارات.



مدرسة الخالدية الحلقة الثالثة بنين-الشرقية

# قوانين الصف

الاحترام والمسؤولية أساس بيئة التعلم الناجحة

1. المحافظة على نظافة الصف وممتلكات المدرسة
2. عدم مغادرة الصف دون استئذان
3. إنجاز المهام والواجبات في الوقت المحدد
4. الإلتزام بالهدوء وتعليمات الأمن والسلامة
5. الحضور في الوقت المحدد والاستعداد قبل بدء الحصة
6. الإلتزام بالزي المدرسي والمظهر اللائق
7. احترام المعلم والزملاء وحسن الاستماع
8. المشاركة الإيجابية ورفع اليد قبل التحدث

معًا نصنع صفًّا آمنًا ومحفزًا للتعليم



بالميثاق نبلغ الآفاق

الاحترام
المسؤولية
التعاون
الإنتماء

# أوسمة أبطال الميثاق

تتنافس المجموعات اليوم على خمسة أوسمة




## وسام حصة

لأفضل تعاونٍ وعملٍ بروح الفريق




## وسام أحمد

للالتزام بالوقت والانضباط




## وسام فاهم

للفكرة المبتكرة والسؤال الذكي



## وسام شاهين

لمن يتحدّى نفسه في سؤال التحدّي



## وسام مها

لأفضل حلٍّ بيئي مستدام

**في نهاية الحصة نعلن المجموعات الفائزة بالأوسمة ★**



| اليوم: | التاريخ: | عنوان الدرس: | الوحدة: |
| --- | --- | --- | --- |
| الأربعاء | 23/9/2026 | تدوير المادة – دورة النيتروجين | الأولى: مبادئ علم البيئة |

تقويم قبلي

# ماذا تتذكّر من حصة الأمس؟



أحمد: تذكّروا رحلة الكربون!

1. تمتص النباتات ثاني أكسيد الكربون في عملية البناء الضوئي. — صح
2. الحجر الجيري مخزن قصير المدى للكربون. — خطأ
3. حرق الوقود الأحفوري يزيد تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي. — صح

01:00
اضغط للبدء

صح أم خطأ؟

## نواتج التعلم:

1. تثبيت النيتروجين
2. النيتروجين في الشبكة الغذائية
3. إزالة النيتروجين وأثر الأسمدة

## هرم بلوم للتفكير



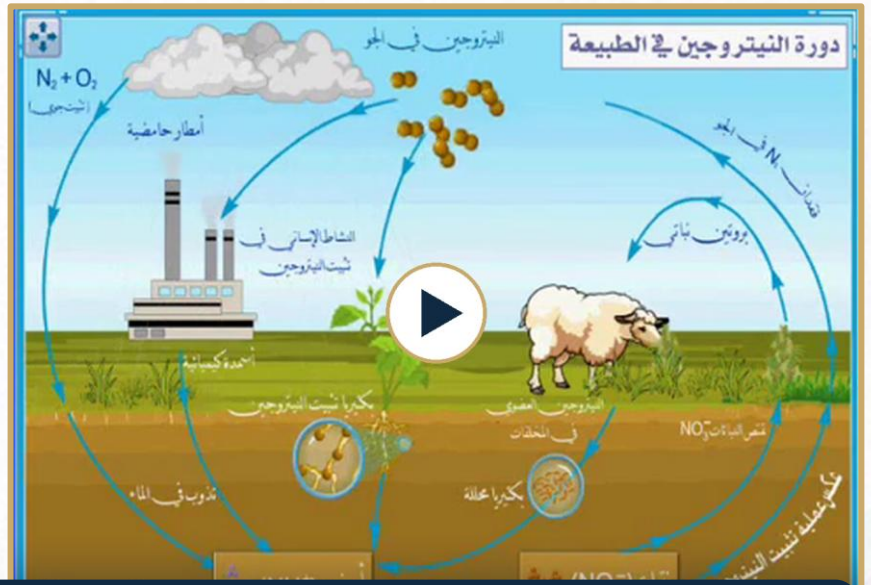
| اليوم: | التاريخ: | عنوان الدرس: | الوحدة: |
|---|---|---|---|
| الأربعاء | 23/9/2026 | تدوير المادة – دورة النيتروجين | الأولى: مبادئ علم البيئة |

## التهيئة الحافزة

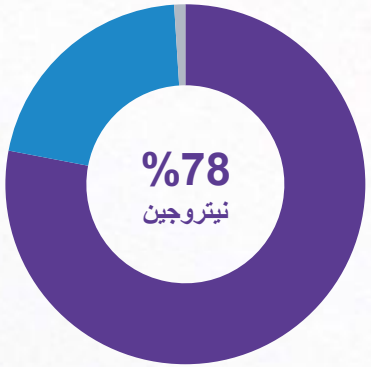
# لغز: بحرٌ من النيتروجين... ونباتات جائعة!



فاهم: لغز يحتاج إلى عالِم!




### مكوّنات الهواء الجوي




- نيتروجين 78%
- أكسجين 21%
- غازات أخرى 1%

**فكّروا:** يدخل النيتروجين في تركيب البروتينات وDNA، ويحيط بالنباتات من كل جانب... ومع ذلك قد تصفرّ أوراقها من نقصه! كيف ذلك؟

02:00
اضغط للبدء

## نواتج التعلم:

1. تثبيت النيتروجين
2. النيتروجين في الشبكة الغذائية
3. إزالة النيتروجين وأثر الأسمدة

## هرم بلوم للتفكير



| اليوم: | التاريخ: | عنوان الدرس: | الوحدة: |
| --- | --- | --- | --- |
| الأربعاء | 23/9/2026 | تدوير المادة – دورة النيتروجين | الأولى: مبادئ علم البيئة |

هدف الحصة ونواتج التعلم

# ماذا تتوقعون أن نتعلم اليوم؟



أحمد: من اللغز... استنتجوا هدفنا اليوم، ثم لنتحقق منه معًا!

**هدف الحصة:** يستكشف الطالب كيف ينتقل النيتروجين عبر الأجزاء الحية وغير الحية من النظام البيئي، ودور البكتيريا في تثبيته وإعادته إلى الغلاف الجوي.

1. يفسّر لماذا لا تستطيع معظم الكائنات الحية استخدام نيتروجين الهواء مباشرة، ويصف طرق تثبيت النيتروجين.

فهم

2. يتتبّع انتقال النيتروجين عبر الشبكة الغذائية وعودته إلى التربة.

تطبيق

3. يميّز بين تثبيت النيتروجين وإزالته، ويحلّل أثر الإفراط في استخدام الأسمدة.

تحليل

## نواتج التعلم:

- نكتشفه معًا...
- نكتشفه معًا...
- نكتشفه معًا...

## هرم بلوم للتفكير



# خط سير الحصة

45
دقيقة

| التهيئة والأهداف | الناتج الأول | الناتج الثاني | الناتج الثالث | الختام |
|---|---|---|---|---|
| 7 دقائق | 12 دقيقة | 9 دقائق | 11 دقيقة | 6 دقائق |
| لغز النيتروجين، التقويم القبلي، الهدف والمفردات | تثبيت النيتروجين ومختبر أصص التجربة | رحلة ذرة النيتروجين وتحدّي المختبر | إزالة النيتروجين ومختبر المزرعة والبحيرة | الخلاصة، التقويم الذاتي، بطاقة الخروج |



لكل نشاط مؤقّت زمني... نلتزم بالوقت لنحقق نواتج التعلم

| اليوم: | التاريخ: | عنوان الدرس: | الوحدة: |
|---|---|---|---|
| الأربعاء | 23/9/2026 | تدوير المادة – دورة النيتروجين | الأولى: مبادئ علم البيئة |

مفردات الدرس

# المفردات الجديدة



حصة: توقّعوا المعنى قبل أن يظهر!

## تثبيت النيتروجين Nitrogen fixation

عملية الحصول على غاز النيتروجين من الهواء وتحويله إلى شكل يمكن للنباتات استخدامه.

## إزالة النيتروجين Denitrification

عملية تحوّل فيها بعض بكتيريا التربة مركّبات النيتروجين المثبّتة إلى غاز نيتروجين يعود إلى الغلاف الجوي.

## الأمونيا والنترات Ammonia & Nitrate

مركّبات نيتروجينية في التربة: الأمونيا $NH_3$ تنتجها المحللات، والنترات $NO^-_3$ تمتصها النباتات بسهولة.







## العُقد الجذرية Root nodules

انتفاخات على جذور البقوليات تعيش فيها بكتيريا مثبّتة للنيتروجين في علاقة تبادل منفعة.



## نواتج التعلم:

1. تثبيت النيتروجين
2. النيتروجين في الشبكة الغذائية
3. إزالة النيتروجين وأثر الأسمدة

## هرم بلوم للتفكير



# نقرأ لنفهم ونرتقي

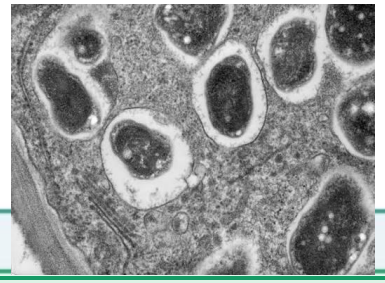


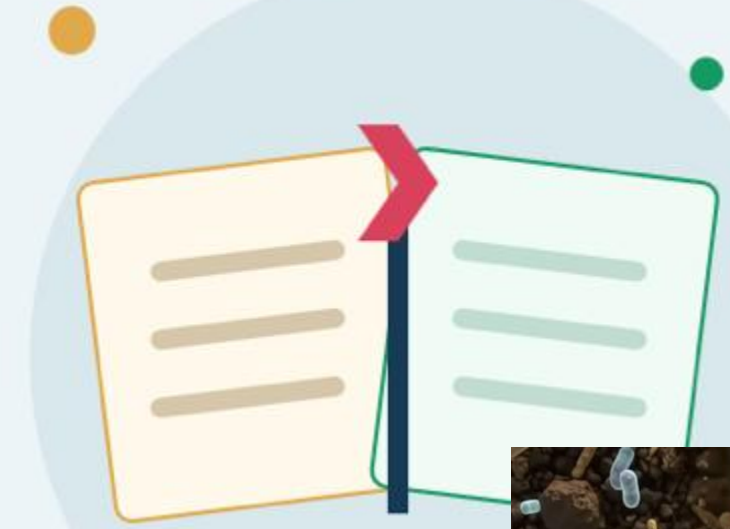
**حصة:** اقرؤوا الفقرة في المجموعة، ثم أجيبوا عن السؤالين

03:00
اضغط للبدء

## تثبيت النيتروجين – من كتاب الطالب

النيتروجين عنصر موجود في البروتينات، وتركيزه الأكبر في الغلاف الجوي. لا تستطيع النباتات والحيوانات استخدام النيتروجين مباشرة من الغلاف الجوي؛ إذ تحصل أنواع من البكتيريا التي تعيش في الماء أو التربة أو تنمو على جذور بعض النباتات على غاز النيتروجين من الهواء. تُسمّى عملية الحصول على النيتروجين وتحويله إلى شكل يمكن للنباتات استخدامه تثبيت النيتروجين. كما يُثبَّت بعض النيتروجين أثناء العواصف عندما تحوّل طاقة البرق غاز النيتروجين إلى نترات، ويُضاف النيتروجين إلى التربة أيضًا مع الأسمدة الكيميائية.







بالتغذّي على النباتات أو على حيوانات أخرى تحتوي بروتيناتها على النيتروجين.

البكتيريا المثبّتة للنيتروجين، والبرق، والأسمدة الكيميائية.

| اليوم: | التاريخ: | عنوان الدرس: | الوحدة: |
|---|---|---|---|
| الأربعاء | 23/9/2026 | تدوير المادة – دورة النيتروجين | الأولى: مبادئ علم البيئة |

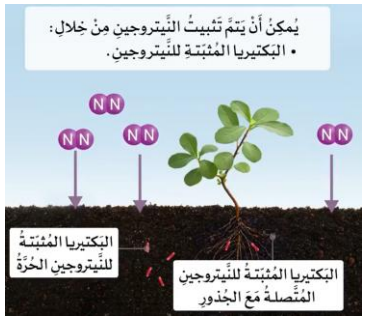
الناتج الأول

# كيف يُثبَّت النيتروجين؟



فاهم: رابطة N≡N قوية جدًا!

## 1) البكتيريا المثبّتة للنيتروجين




تعيش حرّةً في التربة والماء، أو في عُقد جذور البقوليات.

## 2) البرق




تحوّل طاقته غاز النيتروجين إلى نترات تسقط مع المطر.

## 3) الأسمدة الكيميائية




يضيفها الإنسان إلى التربة لزيادة المحاصيل.

ربط بالكيمياء: ذرّتا النيتروجين في $N_2$ مرتبطتان برابطة ثلاثية يصعب كسرها.

﴿هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ﴾

ربط بالتربية الإسلامية – سورة الرعد، الآية 12

## نواتج التعلم:

1. تثبيت النيتروجين
2. النيتروجين في الشبكة الغذائية
3. إزالة النيتروجين وأثر الأسمدة

## هرم بلوم للتفكير



| اليوم: | التاريخ: | عنوان الدرس: | الوحدة: |
|---|---|---|---|
| الأربعاء | 23/9/2026 | تدوير المادة – دورة النيتروجين | الأولى: مبادئ علم البيئة |

المختبر الافتراضي

# المحطة 1: أصص التجربة... لماذا تجوع النبتة؟




◄ افتحوا المحطة 1 في مختبر النيتروجين

## مهمة المجموعة

1) ابدؤوا بتجربة ضابطة: قمح دون أي إضافة.

2) غيّروا عاملًا واحدًا فقط في كل تجربة.

3) قارنوا الطول ولون الأوراق في السجل.

فاهم: عاملٌ واحد في كل مرة!

ورقة العمل: القسم 1

03:00
اضغط للبدء

امسحوا الرمز للدخول

## نواتج التعلم:

1. تثبيت النيتروجين
2. النيتروجين في الشبكة الغذائية
3. إزالة النيتروجين وأثر الأسمدة

## هرم بلوم للتفكير



| اليوم: | التاريخ: | عنوان الدرس: | الوحدة: |
|---|---|---|---|
| الأربعاء | 23/9/2026 | تدوير المادة – دورة النيتروجين | الأولى: مبادئ علم البيئة |

## نواتج التعلم:

1. تثبيت النيتروجين
2. النيتروجين في الشبكة الغذائية
3. إزالة النيتروجين وأثر الأسمدة

## هرم بلوم للتفكير




## الناتج الأول: من بيئتنا: شجرة الغاف... سماد طبيعي!

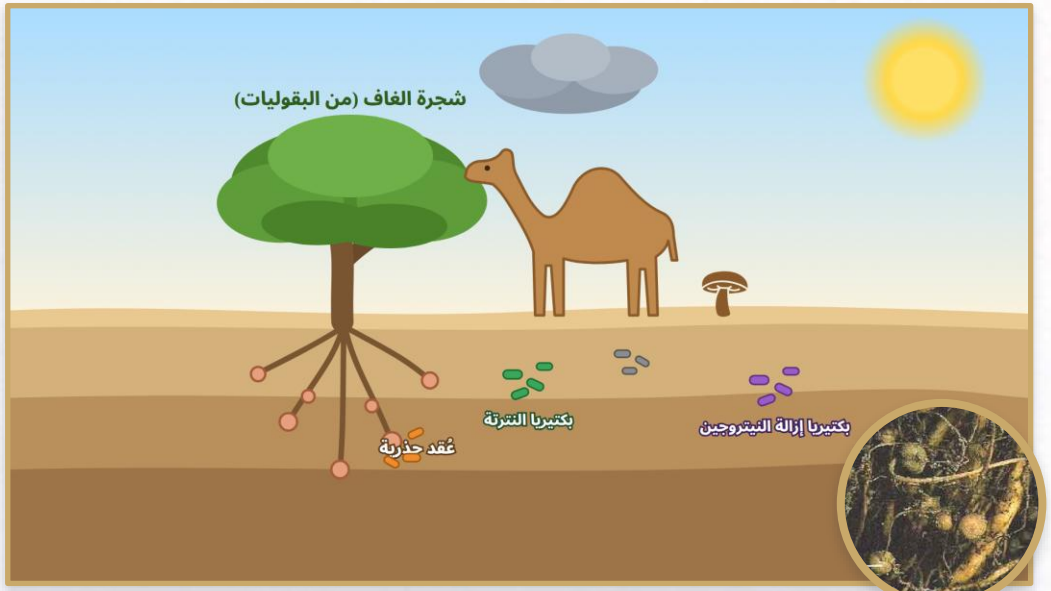


مها: شجرتنا الوطنية تُخصب الصحراء!

الغاف الشجرة الوطنية لدولة الإمارات، وهي من البقوليات.

في عُقد جذورها تعيش بكتيريا تثبّت نيتروجين الهواء، فتُخصب التربة الرملية الفقيرة.

ومثلها البرسيم (الجت) الذي يُزرع علفًا للحيوانات.






عُقد جذرية حقيقية

ربط بالقسم الأول: ما نوع العلاقة بين البكتيريا وشجرة الغاف؟

تبادل المنفعة (التقايض): البكتيريا تحصل على الغذاء والمأوى، والشجرة تحصل على النيتروجين.

فكّروا: لماذا تنمو الأعشاب حول شجرة الغاف أفضل من غيرها؟

| اليوم: | التاريخ: | عنوان الدرس: | الوحدة: |
|---|---|---|---|
| الأربعاء | 23/9/2026 | تدوير المادة – دورة النيتروجين | الأولى: مبادئ علم البيئة |

تقويم الناتج الأول

# تقويم الناتج الأول: فكّروا كالعلماء

▲ سؤال بنمط TIMSS: يزرع بعض المزارعين البرسيم في الحقل قبل زراعة القمح. ما السبب الأرجح؟

أ) يمتص البرسيم النترات الزائدة من التربة ✗

ب) تثبّت البكتيريا في جذوره النيتروجين فتزيد خصوبة التربة ✓

ج) يطلق البرسيم الأكسجين في التربة ✗

د) يمنع البرسيم نمو البكتيريا في التربة ✗

؟ تمتص الحيوانات النيتروجين من الهواء أثناء التنفس. خطأ



تحدّي شاهين ■: لماذا يُعدّ النيتروجين عاملًا يحدّ من نمو المنتجات في النظام البيئي؟

03:00
اضغط للبدء

تشاوروا في المجموعة

## نواتج التعلم:

1. تثبيت النيتروجين
2. النيتروجين في الشبكة الغذائية
3. إزالة النيتروجين وأثر الأسمدة

## هرم بلوم للتفكير



| اليوم: | التاريخ: | عنوان الدرس: | الوحدة: |
| --- | --- | --- | --- |
| الأربعاء | 23/9/2026 | تدوير المادة – دورة النيتروجين | الأولى: مبادئ علم البيئة |

الناتج الثاني

# شاهد: رحلة ذرة النيتروجين




**أثناء المشاهدة:**

1) كيف دخلت ذرة النيتروجين إلى التربة؟
2) كيف وصلت إلى جسم الجمل؟
3) كيف عادت إلى الهواء؟

**نواتج التعلم:**

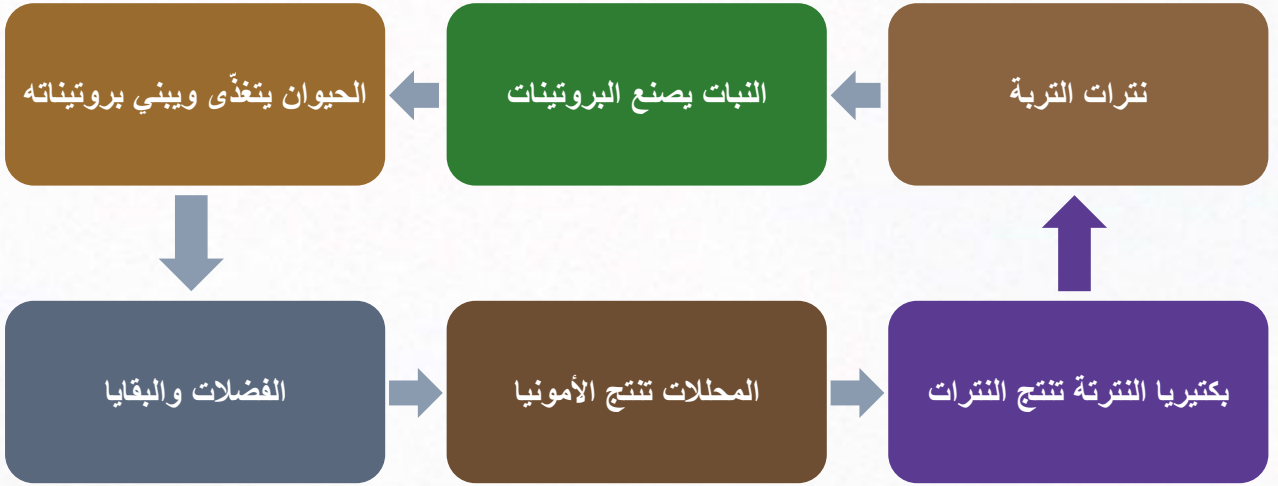
1. تثبيت النيتروجين
2. النيتروجين في الشبكة الغذائية
3. إزالة النيتروجين وأثر الأسمدة

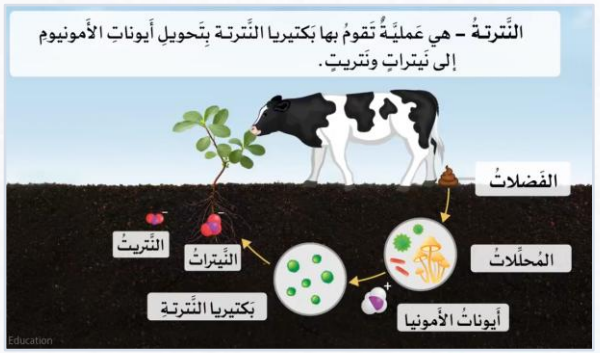
**هرم بلوم للتفكير**



| اليوم: | التاريخ: | عنوان الدرس: | الوحدة: |
| --- | --- | --- | --- |
| الأربعاء | 23/9/2026 | تدوير المادة – دورة النيتروجين | الأولى: مبادئ علم البيئة |

## الناتج الثاني: النيتروجين في الشبكة الغذائية... ثم العودة إلى التربة




**لاحظ:** تعود النترات إلى النباتات من جديد... ويُعدّ النيتروجين عادةً عاملًا يحدّ من نمو المنتجات، لأن كميته في الشبكة الغذائية تعتمد على الكمية المثبّتة منه.

### نواتج التعلم:

1. تثبيت النيتروجين
2. النيتروجين في الشبكة الغذائية
3. إزالة النيتروجين وأثر الأسمدة

### هرم بلوم للتفكير



| اليوم: | التاريخ: | عنوان الدرس: | الوحدة: |
|---|---|---|---|
| الأربعاء | 23/9/2026 | تدوير المادة – دورة النيتروجين | الأولى: مبادئ علم البيئة |

تقويم الناتج الثاني

# رتّبوا رحلة ذرة النيتروجين (ابدؤوا بالتثبيت)

أ يتغذّى الجمل على أوراق الغاف ويبني بروتينات جسمه.

ب تحوّل بكتيريا النترتة الأمونيا إلى نترات.

ج تمتص جذور الغاف النترات وتصنع البروتينات.

د تحلّل المحللات فضلات الجمل وتنتج الأمونيا.

هـ تعود فضلات الجمل إلى التربة.

و تثبّت البكتيريا في عُقد الجذور نيتروجين الهواء.

04:00
اضغط للبدء

رتّبوا البطاقات المطبوعة على الطاولة

الترتيب: و ← ج ← أ ← هـ ← د ← ب ← (ثم ج من جديد)

◄ إظهار الإجابة

دعم: ابدؤوا بالبطاقة التي تبدأ من الهواء، وانتهوا بالبطاقة التي تعيد النترات إلى النبات.

## نواتج التعلم:

1. تثبيت النيتروجين
2. النيتروجين في الشبكة الغذائية
3. إزالة النيتروجين وأثر الأسمدة

## هرم بلوم للتفكير



| اليوم: | التاريخ: | عنوان الدرس: | الوحدة: |
|---|---|---|---|
| الأربعاء | 23/9/2026 | تدوير المادة – دورة النيتروجين | الأولى: مبادئ علم البيئة |

المختبر الافتراضي

# المحطة 2: تحقّقوا من رحلة ذرة النيتروجين




◄ افتحوا المحطة 2 في مختبر النيتروجين

## مهمة المجموعة

1) مجموعة واحدة تقود الذرة على السبورة.

2) بقية المجموعات تقارن بترتيب بطاقاتها.

3) الهدف: إنهاء الرحلة بأقل الأخطاء.



حصة: كل خطأ يكلّفكم نجمة!

ورقة العمل: القسم 2

02:00
اضغط للبدء

امسحوا الرمز للدخول

## نواتج التعلم:

1. تثبيت النيتروجين
2. النيتروجين في الشبكة الغذائية
3. إزالة النيتروجين وأثر الأسمدة

## هرم بلوم للتفكير

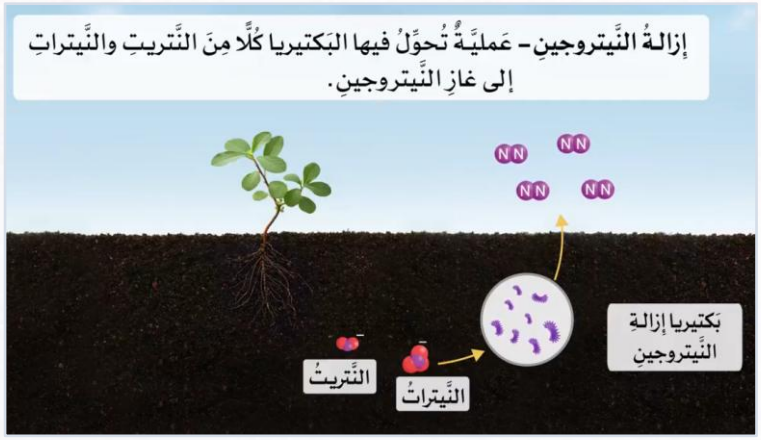


| اليوم: | التاريخ: | عنوان الدرس: | الوحدة: |
|---|---|---|---|
| الأربعاء | 23/9/2026 | تدوير المادة – دورة النيتروجين | الأولى: مبادئ علم البيئة |

الناتج الثالث

# إزالة النيتروجين: العودة إلى الهواء

| وجه المقارنة | تثبيت النيتروجين | إزالة النيتروجين |
|---|---|---|
| الاتجاه | من غاز $N_2$ في الهواء ← إلى أمونيا ونترات | من النترات في التربة ← إلى غاز $N_2$ |
| من يقوم بها؟ | البكتيريا المثبّتة، والبرق، والمصانع (الأسمدة) | بكتيريا إزالة النيتروجين |
| الأهمية | تجعل النيتروجين متاحًا للنباتات | تعيد النيتروجين إلى الغلاف الجوي وتوازن الدورة |




**إزالة النيتروجين:** تحوّل بعض بكتيريا التربة مركّبات النيتروجين المثبّتة مرة أخرى إلى غاز نيتروجين يعود إلى الغلاف الجوي.

## نواتج التعلم:

1. تثبيت النيتروجين
2. النيتروجين في الشبكة الغذائية
3. إزالة النيتروجين وأثر الأسمدة

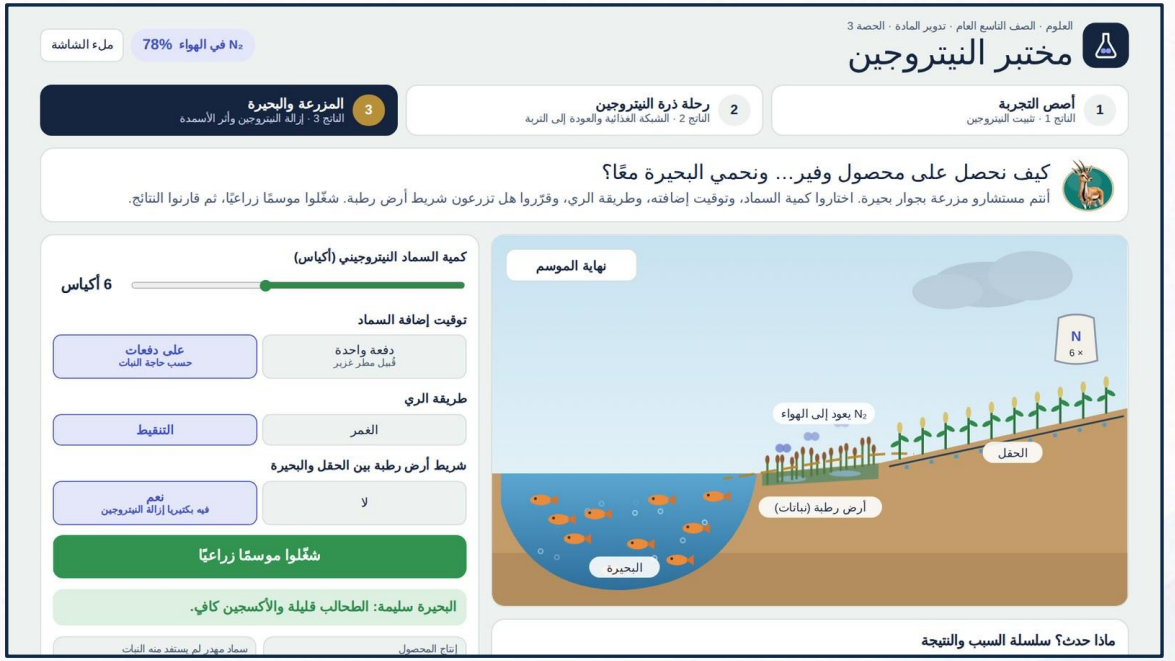
## هرم بلوم للتفكير



| اليوم: | التاريخ: | عنوان الدرس: | الوحدة: |
|---|---|---|---|
| الأربعاء | 23/9/2026 | تدوير المادة – دورة النيتروجين | الأولى: مبادئ علم البيئة |

المختبر الافتراضي

# المحطة 3: المزرعة والبحيرة... أين يذهب السماد؟




◄ افتحوا المحطة 3 في مختبر النيتروجين

## مهمة المجموعة

1) شغّلوا موسمًا: 10 أكياس دفعة واحدة قبل المطر.

2) غيّروا قرارًا واحدًا وقارنوا الأسماك والطحالب.

3) حاولوا إنجاز تحدّي شاهين.



مها: محصول وفير... وبحيرة سليمة!

ورقة العمل: القسم 3

03:00
اضغط للبدء

امسحوا الرمز للدخول

## نواتج التعلم:

1. تثبيت النيتروجين
2. النيتروجين في الشبكة الغذائية
3. إزالة النيتروجين وأثر الأسمدة

## هرم بلوم للتفكير



| اليوم: | التاريخ: | عنوان الدرس: | الوحدة: |
|---|---|---|---|
| الأربعاء | 23/9/2026 | تدوير المادة – دورة النيتروجين | الأولى: مبادئ علم البيئة |

## نواتج التعلم:

1. تثبيت النيتروجين
2. النيتروجين في الشبكة الغذائية
3. إزالة النيتروجين وأثر الأسمدة

## هرم بلوم للتفكير




الناتج الثالث

# حين نُسرف في الأسمدة...



مها: السماد نعمة... إذا أحسنّا استخدامه!

1. سماد زائد عن الحاجة
2. المطر والجريان السطحي
3. نترات في البحيرات والبحار
4. تكاثر هائل للطحالب
5. نقص الأكسجين ونفوق الأسماك




عرض توضيحي: نقرأ ملصق كيس السماد: N-P-K تعني نسب النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم.

من بيئتنا: تعتمد مزارع في الإمارات على الري بالتنقيط والزراعة المائية لتقليل هدر الماء والأسمدة.

| اليوم: | التاريخ: | عنوان الدرس: | الوحدة: |
|---|---|---|---|
| الأربعاء | 23/9/2026 | تدوير المادة – دورة النيتروجين | الأولى: مبادئ علم البيئة |

تقويم الناتج الثالث

# مجلس الخبراء: مزارعٌ ومطرٌ غزير

**الموقف:** أضاف مزارع كمية كبيرة من السماد النيتروجيني إلى حقله قبل هطول مطر غزير بقليل.

- ● ماذا سيحدث لجزء من السماد مع المطر؟
- ▲ توقّعوا أثر ذلك في بحيرة قريبة، وفسّروا.
- ■ اقترحوا حلًّا يحقق فائدة المحصول ويحمي البحيرة معًا.

إجابة نموذجية: تنجرف النترات مع الجريان السطحي إلى البحيرة، فتتكاثر الطحالب ويقلّ الأكسجين وقد تنفق الأسماك. الحل: إضافة السماد بكميات مدروسة وعلى دفعات، وتجنّب إضافته قبل المطر، والري بالتنقيط.

03:00
اضغط للبدء

تناقشوا... ثم نختار من يعرض

◄ نموذج إجابة

## نواتج التعلم:

1. تثبيت النيتروجين
2. النيتروجين في الشبكة الغذائية
3. إزالة النيتروجين وأثر الأسمدة

## هرم بلوم للتفكير



| اليوم: | التاريخ: | عنوان الدرس: | الوحدة: |
|---|---|---|---|
| الأربعاء | 23/9/2026 | تدوير المادة – دورة النيتروجين | الأولى: مبادئ علم البيئة |

## نواتج التعلم:

1. تثبيت النيتروجين
2. النيتروجين في الشبكة الغذائية
3. إزالة النيتروجين وأثر الأسمدة

## هرم بلوم للتفكير




الخلاصة

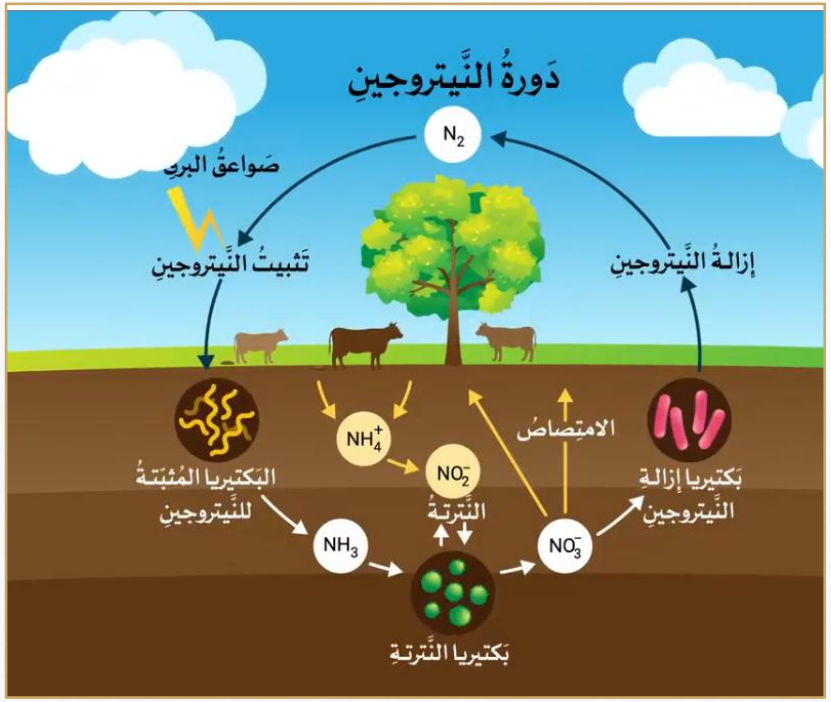
# خلاصة الحصة

معظم الكائنات لا تستخدم غاز $N_2$ مباشرة... فتثبّته البكتيريا والبرق والأسمدة.

ينتقل النيتروجين من التربة إلى النباتات فالحيوانات، وتعيده المحللات وبكتيريا النترتة إلى التربة.

تعيد بكتيريا إزالة النيتروجين الغازَ إلى الهواء... والإسراف في الأسمدة يُخلّ بالتوازن.

غدًا: الفوسفور... العنصر الذي لا يمرّ بالهواء! ونقارن بين الدورات كلها.



| اليوم: | التاريخ: | عنوان الدرس: | الوحدة: |
|---|---|---|---|
| الأربعاء | 23/9/2026 | تدوير المادة – دورة النيتروجين | الأولى: مبادئ علم البيئة |

التقويم الذاتي

# أين أنا من نواتج التعلم؟



أحمد: هل حقّقتُ أهدافي اليوم؟

| | أتقنتُه | أحتاج إلى تدريب | أحتاج إلى مساعدة |
|---|---|---|---|
| | إصبع واحد | إصبعان | ثلاثة أصابع |
| 1. يفسّر لماذا لا تستطيع معظم الكائنات الحية استخدام نيتروجين الهواء مباشرة، ويصف طرق تثبيت النيتروجين. | ☐ | ☐ | ☐ |
| 2. يتتبّع انتقال النيتروجين عبر الشبكة الغذائية وعودته إلى التربة. | ☐ | ☐ | ☐ |
| 3. يميّز بين تثبيت النيتروجين وإزالته، ويحلّل أثر الإفراط في استخدام الأسمدة. | ☐ | ☐ | ☐ |

## نواتج التعلم:

1. تثبيت النيتروجين
2. النيتروجين في الشبكة الغذائية
3. إزالة النيتروجين وأثر الأسمدة

## هرم بلوم للتفكير



| اليوم: | التاريخ: | عنوان الدرس: | الوحدة: |
|---|---|---|---|
| الأربعاء | 23/9/2026 | تدوير المادة – دورة النيتروجين | الأولى: مبادئ علم البيئة |

التقويم الختامي

# بطاقة الخروج

● تُسمّى عملية تحويل غاز النيتروجين إلى شكل تستخدمه النباتات: .....

▲ سؤال بنمط TIMSS: أيّ الكائنات الآتية تعيد النيتروجين إلى الغلاف الجوي؟
(أ) النباتات (ب) بكتيريا إزالة النيتروجين (ج) الحيوانات (د) الطحالب

■ توقّع: ماذا يحدث لخصوبة التربة لو اختفت البكتيريا المثبّتة للنيتروجين؟ فسّر.

● أساسي ▲ متوسط ■ متقدّم — أجب عن الأسئلة الثلاثة، وابدأ بما تستطيع!

03:00
اضغط للبدء

أجب بمفردك على الورقة

## نواتج التعلم:

1. تثبيت النيتروجين
2. النيتروجين في الشبكة الغذائية
3. إزالة النيتروجين وأثر الأسمدة

## هرم بلوم للتفكير



| اليوم: | التاريخ: | عنوان الدرس: | الوحدة: |
|---|---|---|---|
| الأربعاء | 23/9/2026 | تدوير المادة – دورة النيتروجين | الأولى: مبادئ علم البيئة |

ختام الحصة

# أبطال اليوم... وإلى اللقاء!



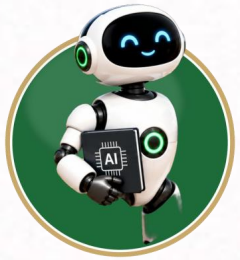
وسام حصة

المجموعة: .....



وسام أحمد

المجموعة: .....



وسام فاهم

المجموعة: .....



وسام شاهين

المجموعة: .....



وسام مها

المجموعة: .....

نصفّق للمجموعات الفائزة!

**غدًا:** الفوسفور... العنصر الذي لا يمرّ بالهواء! ونقارن بين الدورات الأربع.

**مهمتي على منصة ألف / البوابة الذكية:**
ابحث في مطبخ بيتك عن ثلاثة أطعمة غنية بالبروتين، واكتب: من أين حصلت على نيتروجينها؟

## نواتج التعلم:

1. تثبيت النيتروجين
2. النيتروجين في الشبكة الغذائية
3. إزالة النيتروجين وأثر الأسمدة

## هرم بلوم للتفكير

